Nom : .....
Classe : ..... Date : .....

Note : ..... / 20

Chapitre 2 — Lentilles convergentes : relation de conjugaison et principe de la loupe

Toute triche (IA, copie sur le voisin, échanges) sera sanctionnée par la note zéro.

Durée : 50 min. Calculatrice autorisée. Les exercices sont indépendants. Répondre sur la copie, sauf pour les questions signalées « **sur le sujet** » ; rendre le sujet avec la copie. Pour chaque calcul : écrire la **relation littérale**, puis l'**application numérique**, puis le **résultat avec son unité**. La rédaction et la présentation sont évaluées (**1 point**).

DONNÉES (valables pour tout le sujet)

• Relation de conjugaison : $\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$ • Grandissement : $\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$

• Vergence : $C = \frac{1}{f'}$ avec C en dioptries (δ) et f′ en mètres (m).

• Les distances sont algébriques : axe optique orienté dans le sens de la lumière, axe vertical orienté vers le haut.

1 La veilleuse étoilée — 10 points

Une veilleuse pour enfant projette l'image d'une étoile au plafond de la chambre. Son objectif est modélisé par une lentille mince convergente de vergence C = +50,0 δ. On reproduit la situation sur un banc optique : l'étoile est un objet lumineux AB, perpendiculaire à l'axe optique, de hauteur $\overline{AB}$ = 1,0 cm, placé à 2,5 cm avant la lentille.

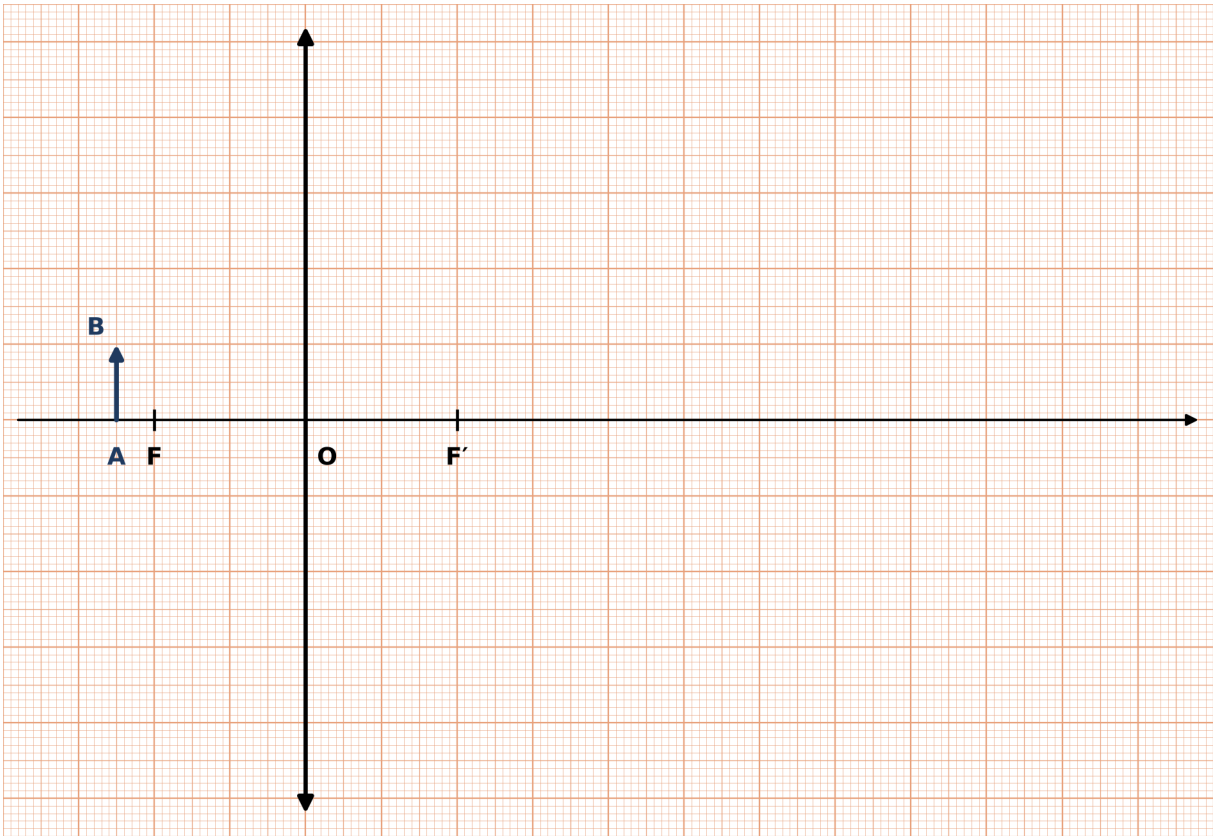
1. Montrer par calcul que la distance focale de la lentille vaut f′ = 2,00 cm. **/ 1,5**

2. **Sur le sujet** (doc. 1) : construire l'image A′B′ de AB. **/ 2,5**

3. Montrer par calcul que $\overline{OA'}$ = 10 cm, puis vérifier le résultat sur la construction. **/ 2,5**

4. Montrer par calcul que le grandissement vaut γ = −4,0 et que $\overline{A'B'}$ = −4,0 cm. Comparer avec la construction. **/ 2**

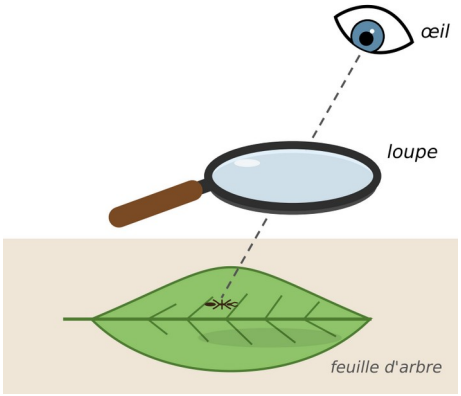
5. Donner, en justifiant, les caractéristiques de l'image (réelle ou virtuelle, droite ou renversée, agrandie ou rétrécie). Où faut-il placer l'écran pour observer une image nette ? **/ 1,5**



Doc. 1. Schéma en vraie grandeur.

2 Observer une fourmi à la loupe — 9 points

Pour observer une fourmi posée sur une feuille d'arbre, un élève utilise une loupe (doc. 2), assimilée à une lentille mince convergente de distance focale f′ = 6,0 cm. La fourmi est modélisée par un objet AB de hauteur $\overline{AB}$ = 3,0 mm, placé à 4,0 cm avant la loupe. L'œil, placé derrière la loupe, regarde la fourmi à travers elle.



Doc. 2. Observation d'une fourmi à la loupe.

1. Faire un schéma de la situation, sans respecter les longueurs réelles mais en respectant les positions relatives : l'axe optique, la lentille convergente (la loupe), son centre optique O, le foyer objet F et le foyer image F′, l'objet AB (la fourmi) et un œil regardant à travers la loupe. Il n'est pas demandé de construire l'image. **/ 2,5**

2. À l'aide du schéma, justifier que la lentille joue bien le rôle de loupe. **/ 1,5**

3. Montrer par calcul que $\overline{OA'}$ = −12 cm. **/ 2**

4. Montrer par calcul que le grandissement vaut γ = +3,0 et que $\overline{A'B'}$ = 0,90 cm. **/ 1,5**

5. Donner, en justifiant, les caractéristiques de l'image (réelle ou virtuelle, droite ou renversée, agrandie ou rétrécie). Peut-on la recueillir sur un écran ? Justifier. **/ 1,5**